



RELATÓRIO TÉCNICO

Construção da Base de **Conhecimento**

Documentação completa do processo de análise, extração e estruturação do conhecimento para a agente SDR Clara IA.

DATA

18 de maio de 2026

PROJETO

Clara IA — SDR Tier 4–5

EQUIPE

Marketing · CardápioWeb

SUMÁRIO

01 O Problema e a Solução**02** Análise das Perguntas dos Leads**03** Extração da Central de Ajuda**04** Criação do FAQ de Vendas**05** Carga no Supabase via RAG**06** Resultado Final

01

O Problema e a Solução

O que estava acontecendo e o que foi feito para resolver

A análise de **1.572 conversas reais** identificou que a Clara estava falhando em responder perguntas básicas de produto durante as negociações. Em vez de dar respostas diretas, ela recorria ao "*vou verificar*" ou fornecia informações imprecisas — e raramente retornava com a resposta prometida. O resultado: leads abandonando a conversa por falta de informação.

O problema era estrutural: **a base de conhecimento estava incompleta**. Perguntas recorrentes como "o plano é mensal ou anual?", "preciso de CNPJ?", "o Pix vai direto pra minha conta?" não tinham resposta disponível para a Clara consultar — então ela improvisava ou adiava.

O que foi feito: mapeamos todas as perguntas sem resposta a partir dos dados reais de conversas, extraímos a documentação completa do produto e criamos um FAQ de vendas com respostas diretas e validadas. Todo esse conteúdo foi carregado na base vetorial da Clara para que ela passe a responder com precisão — sem improvisar, sem "vou verificar".

02

Análise das Perguntas dos Leads

Mapeamento das lacunas de conhecimento a partir de dados reais

Antes de construir qualquer documento, foram analisados três conjuntos de dados extraídos do Supabase, cobrindo conversas reais da Clara com leads dos últimos 30 dias.

BASE ANALISADA

1.572

leads tier 4–5 com mais de 14 mensagens

LEADS COM FALHA DETECTADA

699

49,7% dos leads não agendados

CASOS ANALISADOS EM PROFUNDIDADE

48

12 por categoria de falha

CATEGORIAS DE LACUNA MAPEADAS

16

perguntas sem resposta precisa

As perguntas sem resposta foram agrupadas por volume e impacto:

Pergunta recorrente	Volume estimado	Prioridade
Modelo de cobrança: mensal ou anual parcelado?	265 leads (18,8%)	Crítica
Integração com iFood — como funciona?	~80 leads	Crítica
CNPJ obrigatório para usar o sistema?	~75 leads	Alta
Formas de pagamento dos clientes / fluxo do Pix	30 leads	Alta
Precisa de impressora? Funciona só no celular?	35 leads	Alta
Entrega Fácil do iFood (Sob Demanda)	~30 leads	Alta
Integração com 99 Delivery	~20 leads	Média
Sistema emite NFC-e?	9 leads	Média

Pergunta recorrente	Volume estimado	Prioridade
Funciona no iPad / tablet?	~10 leads	Média
Integração com balança (selfservice por peso)	5 leads	Média

03

Extração da Central de Ajuda

Digitalização completa da documentação oficial do produto

A Central de Ajuda da CardápioWeb (ajuda.cardapioweb.com) foi extraída integralmente e convertida em arquivos Markdown estruturados — um arquivo por página, preservando o conteúdo literal sem resumos ou paráfrases.

ARQUIVOS EXTRAÍDOS

130+

páginas da Central de Ajuda

SEÇÕES COBERTAS

29

seções principais + subpáginas

Os tópicos cobertos incluem:



Gestão de pedidos, mesas, comandas e caixa

Fluxo completo de operação do sistema — criação, edição e gestão de pedidos de delivery, balcão, retirada e consumo no local.



Catálogo, complementos e estoque

Criação de produtos, categorias, combos, pizzas meio a meio, variações de preço, complementos reutilizáveis e controle de estoque.



Integrações (30+ parceiros)

iFood, 99Food, Mercado Pago, Cielo, Aiqfome, Keeta, múltiplos operadores de entrega (Mottu, Husky, Mooverly, etc.) e integrações de marketing.



Módulos adicionais

Módulo Financeiro, Fiscal (NFC-e), Gestão de Entregadores, Estoque Avançado, Fidelidade e Cashback, Chatbot com IA e Food Marketing.



Infraestrutura e suporte

Configuração de impressoras, KDS, acesso remoto, perguntas frequentes e configurações gerais do sistema.

04

Criação do FAQ de Vendas

Respostas diretas para as perguntas que a Clara não conseguia responder

Com base nas lacunas mapeadas na análise de conversas, foi criado um FAQ de vendas específico — diferente da Central de Ajuda (que documenta como usar o sistema), o FAQ responde às perguntas pré-venda que os leads fazem durante a negociação.

Cada resposta foi validada contra os arquivos da Central de Ajuda e revisada pela equipe comercial para garantir precisão. Respostas que já existiam na base do Supabase foram removidas para evitar duplicidade.

Categoria	Perguntas	Status
Modelo de cobrança (mensal vs anual)	1	Validado
Taxa de instalação	1	Validado
iFood e marketplaces (integração, CNPJ, 99Food, Sob Demanda)	6	Validado
Formas de pagamento e fluxo do Pix	3	Validado
Hardware e infraestrutura (impressora, celular, iPad, balança, app)	5	Validado
Notas fiscais (NFC-e)	1	Validado
Comparativo com outros sistemas	1	Validado

5 perguntas removidas por redundância: "Quanto custa o plano?", "O que inclui o Plano Delivery?", "Quais são os módulos extras?", "Posso trocar de plano?" e "Posso contratar módulo com plano básico?" — todas já cobertas pelos documentos originais já carregados no Supabase (IDs 2–18).

05

Carga no Supabase via RAG

Pipeline de embeddings e armazenamento vetorial

Os documentos foram carregados no Supabase usando um pipeline de RAG automático construído no N8N. Cada chunk de texto é enviado via webhook, transformado em embedding pelo modelo OpenAI e armazenado na tabela documents com suporte a busca vetorial.

WEBHOOK N8N

Criar RAG Automático

Workflow: ympVFag3xMOX8GnR

MODELO DE EMBEDDING

text-embedding-ada-002

OpenAI · 1.536 dimensões

TABELA SUPABASE

documents

Projeto: CW — Comercial

INTERVALO ENTRE ENVIOS

5s

para não sobrecarregar o webhook

O fluxo do pipeline:

● Chunking por pergunta

Script Python lê o FAQ, divide pelo separador entre Q&As e envia cada pergunta+resposta como um chunk individual.

● POST para o webhook N8N

Cada chunk é enviado como { "resultado": "texto" } via HTTP POST com encoding UTF-8.

● Geração de embedding

O N8N passa o texto pelo OpenAI Embeddings (text-embedding-ada-002) e pelo Text Splitter (chunkSize 3.000, modo markdown).

● Armazenamento no Supabase

O vetor e o texto original são gravados na tabela documents, disponíveis para busca semântica pela Clara em tempo real.

06

Resultado Final

O que foi entregue ao final do projeto

Base de Conhecimento — Números Finais

1.572

conversas analisadas
para mapear os gaps

130+

páginas da Central de
Ajuda extraídas

18

perguntas do FAQ de
vendas criadas e
carregadas

18/18

casos de teste
aprovados na validação
final

Com a base construída, a Clara passa a ter acesso imediato a respostas precisas para as perguntas mais frequentes dos leads — eliminando os "vou verificar", reduzindo o abandono por falta de informação e aumentando a confiança dos leads durante a negociação.

Os próximos passos recomendados são: (1) monitorar conversas nas próximas semanas para identificar novos gaps que possam surgir, (2) atualizar o FAQ sempre que houver mudança de preço ou funcionalidade, e (3) expandir a base com conteúdo sobre casos de uso por segmento (açaiteria, pizzaria, hamburgueria etc.).